
Användarmanual

Optimalt arbetsflöde — från tomt system till publicerat schema

Den här manualen beskriver arbetsgången i SchemaPro i den ordning arbetet faktiskt utförs: hur skolan förbereds, hur timplanen byggs, hur AI-motorn genererar grundschema och hur den dagliga driften sköts under läsåret.

Innehåll

1 · Om den här manualen	3
2 · Systemet i korthet	4
2.1 Arbetets fyra faser	4
2.2 Roller och behörigheter	4
3 · Fas 1 — Kom igång	5
4 · Fas 2 — Planering	10
4.1 Timplan	10
4.2 Tillgänglighet	11
5 · Fas 3 — Schemaläggning	13
5.1 Skolregler och optimeringsprofil	13
5.2 Kör genereringen	13
5.3 Granska och justera grundschema	14
5.4 Versioner	14
5.5 Publicera till kalender	15
6 · Fas 4 — Daglig drift	16
7 · Integrationer	18
8 · Årscykel	19
9 · Felsökning	20
10 · Snabbreferens	21

1 Om den här manualen

Vem manualen är skriven för, och hur den är upplagd.

Manualen vänder sig i första hand till den som ansvarar för schemat på skolan — oftast rektor, biträdande rektor eller en schemaläggare. Kapitel 6 berör även lärare, vårdnadshavare och elever i deras dagliga användning.

Till skillnad från en funktionslista är manualen ordnad efter **arbetsgång**. Kapitlen följer den ordning momenten utförs i, därför att ordningen har betydelse: AI-motorn kan inte generera ett schema innan timplanen finns, och ett schema bör inte publiceras innan det granskats. Följ kapitlen i tur och ordning första gången.

1.1 Konventioner

Skrivsätt	Betydelse
Planering › Timplan	En sökväg i menyn till vänster. Klicka posterna i angiven ordning.
Generera schema	Namnet på en knapp, ett fält eller en rubrik så som det står i gränssnittet.
Kontrollera	Ett kort test som visar om momentet lyckades. Hoppa inte över dem — de fångar fel medan de fortfarande är billiga att rätta.

ATT TÄNKA PÅ

SchemaPro hanterar personuppgifter om barn. Behandlingen omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). Se till att skolans personuppgiftsansvarige känner till systemet, och ge inte fler personer administratörsbehörighet än nödvändigt.

2 Systemet i korthet

Vad SchemaPro gör, och hur arbetet är indelat.

SchemaPro bygger skolans veckoschema med en optimeringsmotor. Du beskriver *vad* som ska undervisas — vilka klasser, vilka ämnen, hur många lektioner per vecka och vilka begränsningar som gäller — och motorn räknar fram *när* och *var* varje lektion ska ligga, utan dubbelbokningar av lärare, salar eller klasser.

Systemet skiljer på två saker som ofta blandas ihop. **Grundschema**t är den återkommande veckomallen. **Kalendern** är de daterade lektionerna för läsåret, som skapas när du publicerar grundschema. Närvaro, vikarier och inställda lektioner hör alltid till kalendern, aldrig till mallen.

2.1 Arbetets fyra faser

FAS 1 Kom igång Läsår, ämnen, salar, klasser och personer. Görs en gång per läsår.	FAS 2 Planering Timplan och tillgänglighet. Här avgörs schemats kvalitet.	FAS 3 Schemaläggning Generera, granska, justera, publicera.	FAS 4 Daglig drift Närvaro, frånvaro, vikarier och rapporter under läsåret.
--	---	---	---

Fas 1 och 2 tar mest tid första gången men görs sällan om. Fas 3 kan köras så många gånger du vill — det kostar ingenting att generera ett schema och kasta det. Fas 4 är det löpande arbetet resten av läsåret.

2.2 Roller och behörigheter

Varje person i systemet har en roll. Rollen styr vilka menyval som visas och vilka uppgifter personen kommer åt. Ingen kan se en annan skolas uppgifter.

Roll	Ser och gör	Kommer åt
Administratör	Allt: grunddata, timplan, schemaläggning, drift och rapporter.	Hela skolan
Lärare	Sitt eget schema, registrerar närvaro, bokar lokal.	Egna lektioner och elever
Vårdnadshavare	Anmäler frånvaro och ansöker om ledighet för sina barn.	Endast egna barn
Elev	Sitt eget schema och sin egen närvaro.	Endast sig själv

VIKTIGT

Administratörsrollen ger tillgång till samtliga elevers uppgifter. Tilldela den restriktivt, och ta bort behörigheten omgående när någon slutar.

3 Fas 1 — Kom igång

Grunddata som allt annat vilar på. Görs en gång per läsår.

Gå till **Kom igång**. Guiden leder genom fem steg i tur och ordning. Varje steg bygger på det föregående, så hoppa inte framåt.

3.1 Läsår

Skapa läsåret och ange start- och slutdatum, till exempel 2026/2027. Markera det som **Aktivt**. Det aktiva läsåret binder ihop klasser, timplan och det genererade schemat — utan ett aktivt läsår kan ingen timplan registreras.

ENDAST ETT AKTIVT LÄSÅR

När du gör ett läsår aktivt inaktiveras det föregående automatiskt. Föregående års schema finns kvar och går att gå tillbaka till.

3.2 Ämnen

Lägg in skolans ämnen. Varje ämne får en färg som används i alla schemavyer. Välj tydligt åtskilda färger för ämnen som ofta ligger samma dag — det gör schemat läsbart i ett ögonkast, både på skärm och i utskrift.

Ämnena kan både **importeras** och **exporteras** som CSV — se 3.6, där samma sak gäller för alla listor. Kolumnen salstyp anges med salstypens namn, till exempel *Textilslöjd* — aldrig med någon intern kod.

SALSTYPEN MÅSTE FINNAS FÖRST

Anger du en salstyp som inte finns i skolans lista aviseras den raden med ett tydligt meddelande, i stället för att ämnet läggs in utan sitt krav. Ett ämne utan salstypskrav får nämligen placeras i vilken sal som helst, och det upptäcks först när slöjden hamnat i ett vanligt klassrum. Lägg till salstyperna under **Planering › Salar** först — se 3.3.

3.3 Salar och salstyper

Lägg in salarna med **kapacitet** och **typ**. Båda uppgifterna används av AI-motorn: kapaciteten hindrar att en klass placeras i en för liten sal, och typen styr att laborationer hamnar i laborationssal och idrott i idrottshall.

Salstyperna är skolans egen lista. Varje ny skola startar med de vanligaste — klassrum, laborationssal, gymnastiksal, hemkunskapssal, trä- och metallslöjd, textilslöjd, musiksall, bildsal, aula och övrigt — men listan redigeras fritt under **Planering › Salar**. Saknas en typ som skolan använder, lägg till den där innan salarna registreras; samma lista väljs sedan i ämnets fält **Kräver salstyp**.

En salstyp som används av en sal eller ett ämne kan inte tas bort — då visas i stället ett meddelande som anger hur många salar och ämnen som pekar på den. Byt typ på dem först. Det skyddet finns därför att ett

ämne som kräver en borttagen typ blir omöjligt att schemalägga.

Salar kan begränsas till ett stadium. I fältet **Årskurser** väljer du *Lågstadiet*, *Mellanstadiet*, *Högstadiet* eller ett eget intervall — då placerar AI-motorn inga andra årskursers lektioner där. Lämnar du det på *Alla årskurser* är salen öppen för hela skolan, vilket är vad samtliga salar är från början.

UNDERVISNINGSGRUPPER RÄKNAS EFTER SINA ELEVER

En undervisningsgrupp har sällan en egen årskurs, så SchemaPro läser av vilka årskurser eleverna faktiskt tillhör. En grupp med bara sjuor räknas alltså som årskurs 7 och släpps inte in i mellanstadiets salar. Spänner gruppen över två årskurser måste salen rymma båda — halva gruppen i rätt årskurs är inte en tillåten placering.

VANLIGASTE ORSAKEN TILL ETT OMÖJLIGT SCHEMA

För få specialsalar. Har skolan en idrottshall och tolv klasser som vardera har tre idrottslektioner i veckan behövs 36 pass i en sal som rymmer omkring 40 — det går, men marginalen är minimal. Kontrollera specialsalarerna innan du genererar.

3.4 Klasser och undervisningsgrupper

Skapa klasserna med årskurs. Varje klass schemaläggs som en enhet: alla elever i klassen följer klassens lektioner, och två lektioner för samma klass kan aldrig ligga samtidigt.

Utöver sin klass kan en elev ingå i **undervisningsgrupper** — grupper som skär tvärs över klasserna, till exempel *Ma71*, *Sv73* eller ett språkval *En74*. Du skapar dem under **Planering › Klasser** och väljer **Undervisningsgrupp** i fältet **Sorts grupp**. Klicka därefter **Medlemmar** på gruppens rad och bocka för eleverna; varje elev behåller sin klass och kan ingå i valfritt antal grupper. Knappen visas bara på undervisningsgrupper — en klass fylls i stället genom att eleven får klassen tilldelad under **Planering › Personer**.

Listan kan filtreras med flikarna **Alla**, **Klass** och **Undervisningsgrupp**, och sökfältet söker på gruppens namn, läsår och elevernas namn. Söker du på *ma71 2026* hittar du rätt grupp även om namnet återkommer flera läsår — och söker du på en elevs namn får du fram alla grupper hen tillhör, med de matchande eleverna utskrivna under gruppnamnet. Det är det snabbaste sättet att svara på frågan ”vilken undervisningsgrupp går den här eleven i?”. Kolumnen **Elever** visar hur många varje grupp innehåller — oavsett om de kommer från klasstillhörigheten eller från medlemslistan.

Valet av sort är inte kosmetiskt. Det avgör hur gruppen presenteras i timplanen, och en nivågrupp kan mycket väl ha en årskurs utan att för den skull vara en klass — därför frågar SchemaPro i stället för att gissa.

SCHEMAT SKYDDAR ELEVERNA, INTE BARA GRUPPERNA

Motorn vet vilka grupper som delar elever. En lektion för *Ma71* kan aldrig läggas samtidigt som en lektion för *7A* om någon elev finns i båda — och detsamma gäller två undervisningsgrupper med gemensamma elever. Det kontrolleras också när du flyttar lektioner för hand i grundschema.

3.5 Personer och inbjudningar

Lägg upp lärare, elever och vårdnadshavare. Varje elev måste tillhöra en klass. Personer loggar in med sin e-postadress.

Att lägga upp någon skickar inget e-postmeddelande. Du bygger alltså upp hela listan i lugn och ro — gärna veckor före terminsstart — utan att någon får en inbjudan hen inte väntar sig. I kolumnen **Inbjudan** ser du vilka som ännu inte kontaktats.

Sökfältet ovanför listan söker på namn, e-postadress och klass, och flikarna begränsar till en roll. Sökorden kan komma i valfri ordning: *alma 7a* och *7a alma* ger samma träff.

Klicka på en persons namn för att fälla ut detaljerna. För en elev visas klassen och samtliga undervisningsgrupper hen ingår i; för en lärare visas i stället vad hen undervisar enligt timplanen, med *medlärare* utskrivet där hen är andraläraren. Raden fälls ihop igen med ett nytt klick, och bara en person i taget är utfälld så att tabellen förblir läsbar.

När du är redo skickar du inbjudan: kuvertikonen på personens rad, eller knappen **Bjud in ... ej inbjudna** högst upp. **Den knappen följer ditt urval** — med en sökning eller en rollflik aktiv bjuder den in precis de personer du ser, vilket är det smidiga sättet att ta en klass i taget. Siffran i knappen visar alltid hur många det gäller. Först då får personen ett mejl med en länk för att välja lösenord, och först då kan hen logga in. Vill du bjuda in direkt när du lägger upp någon finns reglaget **Skicka inbjudan** i dialogen.

OM NÅGON REDAN HAR ETT KONTO

Har adressen redan ett konto sedan tidigare skickas inget nytt meddelande, och SchemaPro säger det rakt ut i kvittensen i stället för att påstå att ett mejl gått ut. Personen loggar in som vanligt med sitt befintliga lösenord.

Har skolan ett elevregister som stöder SS12000 kan personerna importeras i stället för att läggas in för hand — se kapitel 7.

3.6 Importera från fil (CSV)

Har skolan sina uppgifter i register eller kalkylblad behöver ingenting skrivas in för hand. Under **Planering › Klasser**, **Planering › Personer** och **Planering › Salar** finns **Importera CSV**: ladda ner mallen, fyll i den i Excel eller motsvarande, och ladda upp den igen. Mallarna är anpassade för svensk Excel (semikolonseparerade) och innehåller en exempelrad som visar formatet.

Mall	Kolumner	Att veta
amnen.csv	namn; kod; farg; salstyp	Endast namnet krävs. Kan även exporteras — se 3.2.
salstyper.csv	namn	En typ per rad, t.ex. <i>Textilslöjd</i> . Gäller hela skolan, inte ett enskilt läsår.
klasser.csv	namn; arskurs	Importerar före eleverna — de hänvisar till klassnamnen.
larare.csv	fornamn; efternamn; epost	Ingen inbjudan skickas vid importen — du bjuder in när du vill, se 3.5.
elever.csv	fornamn; efternamn; epost; klass	Klassen anges med namn, t.ex. 7A, och måste finnas.
undervisningsgrupper.csv	grupp; epost	En rad per medlem. Gruppen skapas automatiskt om den saknas.

Ordningen är alltså: **salstyper** → **ämnen** → **klasser** → **elever och lärare** → **undervisningsgrupper**. Salstyperna först, eftersom både salarna och ämnena väljer bland dem. Efter varje uppladdning visas en rapport: hur många rader som skapades, hur många som hoppades över och vilka rader som innehöll fel. Rader som redan finns hoppas över — det är därför riskfritt att rätta felen i filen och ladda upp samma fil igen.

EXPORTERA LIKA GÄRNA SOM IMPORTERA

Varje lista har också en knapp **Exportera CSV**: ämnen, salstyper, klasser, undervisningsgrupper, lärare och elever. Exporten skriver samma kolumner som importen läser, så arbetsgången *exportera* → *redigera i Excel* → *ladda upp igen* fungerar rakt av. På sidor som rymmer två listor — klasser och undervisningsgrupper, eller lärare och elever — frågar knappen vilken fil du vill ha.

Det är också det enklaste sättet att ta en säkerhetskopia inför en större ändring, och att lämna över uppgifter till någon annan: filen är vanlig CSV som öppnas i Excel.

STORA FILER

Det finns ingen storleksgräns du behöver hålla reda på. En fil med flera tusen rader — till exempel samtliga gruppmedlemskap på en högstadieskola — delas automatiskt upp i flera omgångar vid uppladdningen, och rapporten du får är sammanslagen för hela filen. Radnumren i rapporten syftar på raderna i din egen fil.

Skulle uppladdningen avbrytas halvvägs är ingenting förlorat: ladda upp exakt samma fil igen. Rader som redan lagts in hoppas över, så importen fortsätter där den slutade.

OM Å, Ä OCH Ö SER KONSTIGA UT

Spara filen i formatet *CSV UTF-8* i Excel. Ser rubrikerna trasiga ut vid uppladdning avisas filen med ett tydligt meddelande i stället för att importera förvanskade namn.

KONTROLLERA

Öppna [Planering › Timplan](#) . Kan du välja klass, ämne och lärare i rullistorna är fas 1 klar. Saknas något i en lista är motsvarande steg i [Kom igång](#) ofullständigt.

4 Fas 2 — Planering

Underlaget som avgör hur bra schemat blir.

Det här är manualens viktigaste kapitel. AI-motorn kan inte kompensera för ett bristfälligt underlag: den räknar fram den bästa lösningen på det problem du beskriver, och beskrivs problemet fel blir också lösningen fel.

4.1 Timplan

Gå till [Planering › Timplan](#). En post beskriver ett undervisningsbehov: *klass, ämne, lärare, antal lektioner per vecka och lektionslängd i minuter*. Lägg in en post för varje kombination av klass och ämne.

Alla lektioner behöver inte ligga varje vecka. I dialogen för en lektion väljer du under **Veckor** mellan *varje vecka*, *udda veckor* och *jämna veckor*. Udda och jämna följer kalenderns veckonummer — alltså det du säger till eleverna — och betyder samma sak oavsett när på terminen någon tittar. Det gör att slöjd udda veckor och hemkunskap jämna veckor kan dela samma tid, sal och lärare: SchemaPro räknar dem inte som en krock, eftersom ingen vecka innehåller båda.

Med fälten **Från och med** och **Till och med** begränsar du lektionen till en del av läsåret — ett ämne som bara läses en halv termin slutar alltså generera lektioner efter sitt slutdatum. Lämnar du dem tomma gäller läsårets egna datum. I schemarutan står *udda*, *jämna* eller *period* så att du ser det direkt i rutnätet.

LÅS LEKTIONEN OM DU STÄLLT IN VECKOR

AI-motorn planerar veckoschemat och tar i dagsläget ingen hänsyn till växlande veckor — den reserverar tiden varje vecka. En omgenerering ersätter därför olåsta lektioner med nya som ligger varje vecka, och ditt veckoval går förlorat. Slå på **Lås** på lektionen så lämnas den orörd, och motorn planerar övrigt runt den.

Behöver två lärare undervisa tillsammans anger du en **Medlärare**. Båda schemaläggs då samtidigt och båda räknas som upptagna under lektionen.

En timplanspost kan peka på en klass *eller* en undervisningsgrupp. Matematik i nivågrupper läggs alltså som en post per grupp — *Ma71, Ma72, Ma73* — i stället för en per klass, med respektive lärare.

Matrisen är därför delad i två avsnitt: **Klasser** överst och **Undervisningsgrupper** under, med antalet grupper i varje rubrik. Ämnesraden och gruppkolumnen ligger kvar när du scrollar, så du ser alltid vilket ämne och vilken grupp en ruta hör till — även långt ned i en lista med hundra grupper. Bakom varje undervisningsgrupps namn står hur många elever den har. **Står det 0 elever är siffran röd** — en timplanspost på en tom grupp genererar lektioner som ingen elev går på. Lägg till medlemmarna under [Planering › Klasser › Medlemmar](#) först.

Lägger du ämnet både på klassen och på nivågrupperna får eleverna dubbelt. Välj det ena: antingen *7A – matematik* eller *Ma71, Ma72, Ma73*.

Längst ned visas **totalt antal lektioner per vecka**. Stäm av den summan mot skolans faktiska timplan innan du går vidare — ett fel här fortplantar sig genom hela schemat.

RÄKNA PÅ UTRYMMET

En klass som har fler lektioner i veckan än vad skoldagarna rymmer kan inte schemaläggas, oavsett hur motorn ställs in. Kontrollera det för klassen med flest lektioner: antal lektioner får inte överstiga antal dagar gånger maximalt antal lektioner per dag, och lunchrasten tar också plats.

4.2 Tillgänglighet

Gå till [Planering › Tillgänglighet](#). Här anges när en lärare, en sal eller en klass **inte** är tillgänglig — till exempel en deltidsanställd lärare som är ledig på fredagar, eller en aula som är bokad för annat på onsdagseftermiddagar.

En begränsning kan vara [Återkommande veckodag](#) eller gälla ett [Specifikt datum](#). Återkommande begränsningar påverkar grundschema; enstaka datum hanteras bäst i driften (kapitel 6).

LÄGG INTE IN FLER HÅRDA BEGRÄNSNINGAR ÄN NÖDVÄNDIGT

Varje begränsning tar bort möjliga lösningar. Lägg önskemål in som hårda begränsningar kan resultatet bli att inget schema alls går att bygga — och systemet kan då bara meddela att det är omöjligt, inte vilket önskemål som borde ge vika. Lägg in det som verkligen måste gälla här, och använd de mjuka reglerna nedan för det som helst ska gälla.

Mjuka regler för salar

Längst ned på samma sida finns [Mjuka regler för salar](#). Här anger du vad som *helst* ska gälla: *NO helst i laborationssal*, eller *slöjd helst i A12 eller A14*. En regel pekar antingen på en salstyp eller på en uppsättning namngivna salar.

Skillnaden mot begränsningarna ovan är hur de går sönder. En hård begränsning som inte kan uppfyllas gör veckan omöjlig att schemalägga och måste rättas. En mjuk regel som inte kan uppfyllas ger i stället ett schema där någon enstaka lektion hamnat i fel sal — motorn bryter hellre ett önskemål än ger upp.

Styrkan ställer du med ett reglage och avgör hur mycket motorn får offra av annat för att uppfylla önskemålet. Bredvid reglaget står vad läget betyder — *svagt*, *lagom*, *starkt* eller *mycket starkt* — så att siffran inte behöver tolkas på egen hand.

Skalan är densamma som optimeringsprofilens vikter i avsnitt 5.1, och det är mot dem styrkan ska läsas. Utgångsläget 5 väger lika tungt som skolans övriga önskemål. Runt 10 börjar salsönskemålet ta över från mål som att sprida ämnena över veckan (vikt 3) och att undvika lärarluckor (vikt 2). Över 25 dominerar det allt annat — användbart för något som verkligen alltid ska gälla, men då bör du kontrollera att schemat i övrigt blev rimligt.

HÅRD ELLER MJUK?

Kräver ämnet utrustningen i en viss sorts sal — slöjd, hemkunskap, kemi — sätt [Kräver salstyp](#) på ämnet (3.2). Det är ett hårt krav och ska vara det. Handlar det om vana, närhet eller bekvämlighet hör det hemma bland de mjuka reglerna.

KONTROLLERA

Gå till [Schemaläggning › Generera schema](#) och titta på rutan [Förutsättningar](#). Alla fyra raderna — aktivt läsår, timplansposter, lärare tilldelade och salar tillgängliga — ska vara uppfyllda innan du fortsätter.

5 Fas 3 — Schemaläggning

Från underlag till publicerat schema.

5.1 Skolregler och optimeringsprofil

På sidan [Schemaläggning › Generera schema](#) finns två inställningar som styr resultatet. Skillnaden mellan dem är avgörande.

Skolregler är hårda villkor. De *måste* uppfyllas. Här anges garanterad lunchrast för varje klass — inom vilket tidsfönster och hur många minuter — samt högsta antal lektioner per dag och klass.

Optimeringsprofilen är mjuka önskemål. De kan väga mot varandra: ju högre värde, desto viktigare. Motorn hittar den bästa kompromissen när önskemålen står i konflikt.

Önskemål	Höj det när ...
Schemastabilitet	... du gör om schemat mitt under läsåret och vill att så mycket som möjligt ska ligga kvar där det låg.
Sprid ämnen över veckan	... ni vill undvika att samma ämne hamnar flera gånger samma dag.
Kompakta lärardagar	... lärarna har många håltimmar och önskar sammanhängande dagar.
Önskad ledig tid	... ni har lagt in önskemål om ledig tid som bör respekteras men inte måste.
Önskad upptagen tid	... vissa pass helst ska ligga på bestämda tider.

PROFILEN SPARAS LOKALT

Optimeringsprofilen sparas i den webbläsare du använder och skickas med varje körning. Arbetar en kollega från en annan dator har den datorn sina egna inställningar.

5.2 Kör genereringen

Klicka [Generera schema](#). Motorn arbetar i bakgrunden och visar resultatet när den är klar. Vänta tills körningen avslutats innan du navigerar vidare.

Resultat	Innebörd och nästa steg
Optimal lösning hittad	Bästa möjliga schema utifrån ditt underlag. Gå vidare till granskning.
Fungerande schema hittat	Ett giltigt schema som uppfyller alla hårda villkor, men som kanske kan förbättras. Fullt användbart — kör gärna om senare med mer tid.
Inget giltigt schema möjligt	Villkoren går inte att uppfylla samtidigt. Läs listan Upptäckta konflikter , den pekar ut vad som krockar. Se kapitel 9.
Lösaren hann inte klart	Tiden tog slut innan något schema hittades. Det betyder <i>inte</i> att schemat är omöjligt. Se kapitel 9.

För en normalstor grundskola tar en körning från några sekunder upp till någon minut. Mycket stora skolor tar längre tid — kör i så fall genereringen när du har tid att invänta resultatet, förslagsvis en gång och därefter med små justeringar.

5.3 Granska och justera grundschema

Gå till [Schemaläggning › Grundschema](#). Här visas veckomallen. Filtrera på [Klass](#) eller [Lärare](#) för att granska ett schema i taget — det är betydligt lättare att bedöma än hela skolan samtidigt.

Granska minst följande innan du publicerar:

- Varje klass har rimliga dagar — inga extremt tunga eller nästan tomma.
- Lärarnas dagar ser rimliga ut, särskilt deltidsanställda.
- Specialsalar används till rätt ämnen.
- Eventuella markerade konflikter är åtgärdade.

Justera enskilda lektioner

Klicka på en lektion för att flytta den eller byta sal och lärare. Varje ändring kontrolleras mot resten av schemat, så du kan inte råka skapa en dubbelbokning. Är den valda tiden upptagen föreslår systemet närmaste lediga plats. Du kan även lägga till, duplicera och ta bort lektioner, samt ångra och göra om.

Lås lektioner inför omgenerering

En lektion som ligger rätt kan [låsas](#). Låsta lektioner överlever en omgenerering — motorn planerar runt dem. Det är det effektivaste sättet att arbeta iterativt: lås det du är nöjd med, generera om, och låt motorn arbeta vidare med resten.

5.4 Versioner

Innan du gör större ändringar: gå till [Versioner](#) och spara en version med ett beskrivande namn, till exempel *Före vårjusteringar*. En sparad version kan återställas i sin helhet.

VANA SOM LÖNAR SIG

Spara en version direkt efter en lyckad generering, innan du börjar finjustera. Då finns alltid en fungerande utgångspunkt att gå tillbaka till.

5.5 Publicera till kalender

När grundschema är granskat och godkänt klickar du **Publicera till kalender** och anger en period. Veckomallen omvandlas då till daterade lektioner. Först efter publicering ser lärare och elever sitt schema, och först då kan närvaro registreras.

PUBLICERING ERSÄTTER BEFINTLIGA LEKTIONER

Schemalagda lektioner som redan finns i den valda perioden ersätts. Publicera därför bara framåt i tiden när läsåret har startat — väljer du en period som redan varit riskerar du att skriva över lektioner som närvaro registrerats på.

Behöver du senare ändra en enskild lektion i grundschema följer framtida publicerade lektioner automatiskt med, förutsatt att närvaro ännu inte registrerats på dem. Redan genomförda lektioner lämnas orörda.

KONTROLLERA

Logga in som en lärare, eller be en lärare titta. Under **Mitt schema** ska veckans lektioner nu synas med rätt tider och salar.

6 Fas 4 — Daglig drift

Det löpande arbetet under läsåret.

6.1 Dagsplanering

Drift › Dagsplanering visar en enskild dags lektioner. Härifrån kan du **ställa in** en lektion med angiven anledning, **återinsätta** en inställd lektion, **tilldela vikarie** eller byta sal. En vikarie ersätter ordinarie lärare för just den lektionen och kan registrera närvaro.

Använd dagsplaneringen för enstaka händelser under dagen.

6.2 Lärarfrånvaro

Ska en lärare vara borta under flera dagar används **Drift › Lärarfrånvaro** i stället. Välj lärare och datumintervall, så listas alla lektioner som behöver täckas. Du kan tilldela vikarier lektion för lektion, eller ställa in samtliga visade lektioner på en gång.

VÄLJ RÄTT VERKTYG

Dagsplanering för en enskild dag, Lärarfrånvaro för en period. Att gå igenom en veckas sjukfrånvaro dag för dag i dagsplaneringen är onödigt arbete.

6.3 Närvaro

Läraren registrerar närvaro under **Närvaro**, som visar dagens lektioner. I lektionsvyn markeras varje elev, med möjlighet att markera alla närvarande och därefter justera undantagen — det är oftast snabbast. Elever som anmälts frånvarande av vårdnadshavare visas redan markerade.

6.4 Frånvarooanmälan och ledighet

Vårdnadshavare anmäler frånvaro och ansöker om ledighet under **Mina barn**. Frånvarooanmälan gäller omgående. Ledighetsansökningar hamnar hos skolan för beslut under **Drift › Ledighetsansökningar**, där de beviljas eller avslås med en valfri kommentar. Vid beviljad ledighet registreras frånvarodagarna automatiskt.

OM INGEN VÅRDNADSHAVARE SER SINA BARN

Kopplingen mellan vårdnadshavare och barn görs av administratören. Saknas den ser vårdnadshavaren en tom sida.

6.5 Lokalbokningar

Lärare bokar lokaler under **Boka lokal**. Beroende på salens inställningar godkänns bokningen direkt eller hamnar för granskning under **Drift › Lokalbokningar**. Bokningar tar hänsyn till schemat, så en sal som redan har lektion går inte att boka.

6.6 Rapporter

Drift › Rapporter visar närvarograd per klass och elev för en vald period, med klassens snitt som jämförelse. Underlaget kan exporteras som CSV för vidare bearbetning eller arkivering.

7 Integrationer

Koppla SchemaPro till skolans övriga system.

SchemaPro har ett externt API inspirerat av **SS12000**, den svenska standarden för informationsutbyte mellan skoladministrativa system. Genom det kan elevregister importeras och aktiviteter och lektioner läsas ut till andra system.

Under **Integrationer** skapar du en API-nyckel per anslutet system, med ett namn som beskriver vad nyckeln används till — till exempel *Vklass-synk*. Ge varje system sin egen nyckel: då kan en enskild anslutning stängas av utan att övriga påverkas.

NYCKELN VISAS BARA EN GÅNG

Kopiera nyckeln till det mottagande systemet direkt när den skapats. Den kan inte visas igen. Har en nyckel tappats bort eller kommit i orätta händer: återkalla den och skapa en ny.

Listan visar när varje nyckel senast användes. En nyckel som inte använts på länge hör sannolikt till ett system som inte längre är i drift — återkalla den.

8 Årscykel

Ett förslag på när under året momenten görs.

När	Moment	Kommentar
Vårterminen, sent	Skapa nästa läsår	Lägg upp läsåret men gör det inte aktivt ännu.
Försommar	Uppdatera grunddata	Nya salar, ändrade klasser, personal som slutar eller tillkommer.
Innan sommaren	Timplan och tillgänglighet	Fas 2 i sin helhet. Det tidskrävande momentet — planera in det.
Sensommar	Generera och granska	Iterera: generera, lås det som är bra, generera om.
Före terminsstart	Spara version och publicera	Publicera hela terminen eller läsåret.
Löpande	Drift	Närvaro, vikarier, ledigheter, bokningar.
Vid större ändringar	Spara version, justera, generera om	Höj Schemastabilitet så att befintliga placeringar behålls.
Terminsslut	Exportera rapporter	Närvarostatistik per klass för arkivering.

OM NI ÄNDRAR SCHEMAT MITT I TERMINEN

Spara en version först. Höj sedan **Schemastabilitet** i optimeringsprofilen och generera om. Motorn behåller då så mycket som möjligt av det nuvarande schemat, vilket minskar störningen för elever och lärare. Publicera därefter enbart perioden framåt.

9 Felsökning

Vanliga symtom, deras orsak och åtgärd.

Symtom	Trolig orsak	Åtgärd
Knappen Generera schema går inte att klicka	En förutsättning saknas.	Läs rutan Förutsättningar — den visar vilken av de fyra som inte är uppfylld.
Inget giltigt schema möjligt	Villkoren motsäger varandra. Oftast för få specialsalar, för snäva tillgänglighetsbegränsningar eller en klass med fler lektioner än dagarna rymmer.	Läs Upptäckta konflikter . Ta bort begränsningar som egentligen är önskemål och lägg in dem i optimeringsprofilen i stället.
Lösaren hann inte klart	Problemet är stort men inte nödvändigtvis olösbart.	Kör om. Har ni ett tidigare schema, höj Schemastabilitet — då utgår motorn från det och blir betydligt snabbare.
Läraren ser inget schema	Grundschemat är inte publicerat, eller läraren har inga timplansposter.	Kontrollera att publicering skett för aktuell period, och att läraren är angiven på poster i timplanen.
Vårdnadshavaren ser inga barn	Kopplingen mellan vårdnadshavare och elev saknas.	Skapa kopplingen som administratör.
Ändring i grundschema slår inte igenom	Den berörda lektionen har redan registrerad närvaro, eller ligger bakåt i tiden.	Genomförda lektioner ändras avsiktligt inte. Justera i så fall den enskilda lektionen via dagsplaneringen.
En sal går inte att boka	Salen har lektion enligt schemat, eller en godkänd bokning.	Välj annan tid eller sal. Bokningar krockar aldrig med undervisning.
Ett externt system får inte kontakt	API-nyckeln är återkallad, felaktigt kopierad eller aldrig sparad.	Kontrollera under Integrationer om nyckeln är aktiv och när den senast användes. Skapa vid behov en ny.

10 Snabbreferens

Checklista för ett nytt läsår.

Steg	Moment	Klart när
1	Läsår skapat och aktivt	Läsåret visas som aktivt.
2	Ämnen inlagda	Samtliga ämnen finns med färg.
3	Salar inlagda	Kapacitet och typ angivna för varje sal; specialsalarernas typer finns i listan.
4	Klasser skapade	Alla klasser med rätt årskurs.
5	Personer upplagda	Lärare och elever finns; elever tillhör en klass. Inbjudningarna kan skickas senare.
6	Timplan ifylld	Veckosumman stämmer mot skolans timplan.
7	Tillgänglighet inlagd	Endast verkliga hinder, inte önskemål.
8	Skolregler satta	Lunchfönster och max lektioner per dag angivna.
9	Schema genererat	Resultatet är Optimal eller Fungerande.
10	Schemat granskat	Klass för klass och lärare för lärare.
11	Version sparad	En namngiven version finns.
12	Publicerat	Lärare ser sitt schema under Mitt schema.

TRE VANOR SOM SPARAR MEST TID

Lås det som är bra innan du genererar om — då bygger motorn vidare i stället för att börja om. **Spara en version** före varje större ändring. **Höj schemastabiliteten** när du gör om ett schema mitt under läsåret, så att förändringen för elever och lärare blir så liten som möjligt.